

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
**PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
CUARTO MENGUANTE**

ANEXO 4.7
FLORA Y VEGETACIÓN

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS.....	5
3	METODOLOGÍA.....	6
3.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA INFLUENCIA FUNDADA EN IMPACTOS	6
3.2	TRABAJO DE CAMPO Y ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	8
4	RESULTADOS	13
4.1	FORMACIONES VEGETACIONALES	13
4.2	LISTADO FLORÍSTICO	21
5	CONCLUSIONES	27
6	BIBLIOGRAFIA.....	28
7	APÉNDICES	31
7.1	CATEGORÍAS DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN (IUCN, 1996).....	31
7.2	CATEGORÍAS DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN (IUCN, 2001).....	32
7.3	DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ESTADO DE CONSERVACIÓN (BENOIT, 1989).....	35
7.4	CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN SEGÚN LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (MELÉNDEZ Y MALDONADO, 1999).....	37
7.5	CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES (RCE), EN USO HASTA EL 26 DE ENERO DE 2010	38
7.6	CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES (RCE), EN USO DESDE EL 26 DE ENERO DE 2010	40
1	ANTECEDENTES NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LA INEXISTENCIA DE AQUELLOS EFECTOS, CARACTERÍSTICAS O CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 19.300	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

TABLAS

Tabla N° 1. Posibilidad de afectación de los componentes del Medio Biótico.....	6
Tabla N° 2. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.....	9
Tabla N° 3. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.....	10
Tabla N° 4. Densidad vegetacional en formaciones Leñoso bajo – herbáceo.....	11
Tabla N° 5. Código de las especies dominantes para la elaboración de la COT del Área de estudio	14
Tabla N° 6. Descripción de cada unidad cartográfica de acuerdo con la COT.....	15
Tabla N° 7. Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Pteridopsida (Leptosporangiados)	21
Tabla N° 8. Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Pinopsida (Coníferas).....	22
Tabla N° 9. Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Magnoliopsida (Dicotiledóneas).....	23
Tabla N° 10. Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Liliopsida (Monocotiledóneas)	25

FIGURAS

Figura N° 1.	Área del proyecto y área de estudio	8
Figura N° 2.	Puntos y transectas de muestreo de flora.	12
Figura N° 3.	Unidades cartográficas de la COT.	14

1 INTRODUCCIÓN

El proyecto de Parque Fotovoltaico Cuarto Menguante en la Región de Ñuble, plantea la necesidad de efectuar un estudio de caracterización de la flora y vegetación en el área de desarrollo de obras y en el área de influencia del proyecto, para establecer los impactos potenciales del proyecto y la presencia y distribución de individuos de especies de flora y bosque nativo, protegidos de acuerdo a la ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley #20.283), y presencia, distribución y abundancia de especies flora endémicas o declaradas en alguna categoría de conservación para la Región de Ñuble, de acuerdo al reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

2 OBJETIVOS

La fisonomía de la vegetación del área de estudio es producto del uso al cual ha sido sometido en los últimos decenios para el uso de los recursos vegetacionales con fines ganaderos, además de la tala de las especies arbóreas y/o arbustiva para habilitar los suelos con fines agrícolas y ganaderos, los que posteriormente fueron convertidos a uso forestal¹ y de plantaciones frutícolas², que es el presente en la actualidad.

Esta perturbación afecta de igual manera a la flora, por cuanto las especies nativas más sensibles han desaparecido casi en su totalidad o se encuentran restringidas a microambientes particulares, siendo reemplazadas por especies introducidas o nativas de amplia distribución, principalmente aquellas asociadas a las actividades humanas.

Para el estudio se han establecido los siguientes objetivos:

- **Vegetación**
 - Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación natural y artificializada presente en el área de estudio.
 - Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales naturales y de origen artificial que se desarrollan en el área de influencia del proyecto y área de estudio³.

¹ De plantaciones forestales de especies alóctonas.

² De avellano (*Corylus avellana* L.; Betulaceae).

³ Con el fin principal de poder entregar los insumos relativos al uso del suelo para la línea de base de fauna.

- Identificar, delimitar y caracterizar (si los hubiere) sitios de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto (área de estudio).

- **Flora**

- Caracterizar la flora del área de desarrollo del proyecto.
- Identificar y caracterizar (si las hubiere) las especies consideradas endémicas de la región y del país, y las que presenten categorías de conservación a nivel regional y/o nacional como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para el área de desarrollo del proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 Definición del área influencia fundada en impactos

De acuerdo con Servicio de Evaluación Ambiental (2015), se presenta un listado de impactos potenciales sobre el Medio Biótico, su pertinencia para el presente proyecto se determinó a partir del análisis de los impactos potenciales del proyecto.

Tabla N° 1. Posibilidad de afectación de los componentes del Medio Biótico

Componente del Medio Biótico	Impactos	Posibilidad de afectación
Vegetación y Flora	Perdida de una comunidad de flora o vegetación.	Si
	Modificación de la composición florística de una comunidad.	No
	Perdida de individuos o ejemplares de una población.	Si
	Invasión de individuos o ejemplares de flora.	No

La identificación de los impactos potenciales permite delimitar el área de influencia para efectos de las características de la flora y vegetación, y definir las metodologías a utilizar para su caracterización.

El área de influencia del proyecto corresponde a la zona donde se podrían manifestar impactos potenciales derivados de las actividades y acciones del Proyecto. De acuerdo con los lineamientos presentados por SEA (2017).

Por lo que se determina además un área de estudio, en la que se bien no se registraran perdida de individuos o ejemplares de las poblaciones de flora, si se describe en términos de la continuidad de las formaciones vegetacionales presentes.

Sobre la base de las características de los componentes ambientales estudiados, el área de influencia y área de estudio (**Figura 1**), han sido definidas en los términos presentados a continuación.

Tabla 1. Definición del Área de Influencia y del Área de Estudio del Proyecto

<u>Componente del Medio</u>	<u>Área de desarrollo del proyecto</u>	<u>Área de Influencia (Área de estudio)</u>
<u>Biótico</u>		
Vegetación y Flora	Zonas donde se localizarán las instalaciones del parque fotovoltaico, línea de evacuación y su faja de servidumbre.	Áreas casi planas y planas bajo uso principalmente de plantaciones forestales, y de reconversión a plantaciones frutícolas. Y remanentes de vegetación arbórea y arbustiva.

El área de estudio para vegetación se caracterizó principalmente⁴ más amplia que el área de proyecto (área de influencia de Planta Fotovoltaica y Línea de evacuación) con el fin de poder orientar la asociación de especies de fauna a los biotopos presentes, en el correspondiente Estudio de Fauna.

Considerándose como criterio para la delimitación del área de estudio, para el medio biótico terrestre la continuidad de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto, características topográficas, y la presencia de barreras artificiales, como caminos.

⁴ No se proveen ningún tipo de impacto en la flora ni vegetación fuera del área de proyecto.

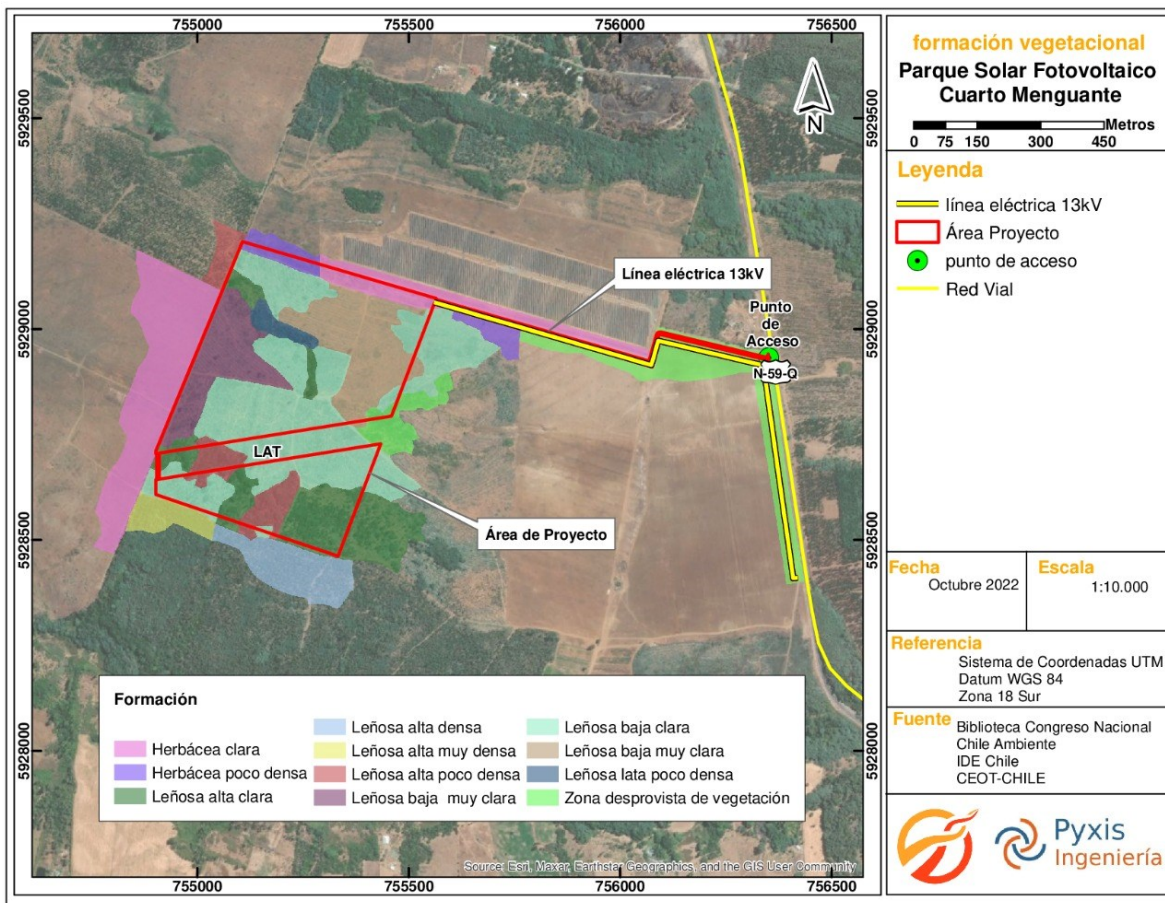


Figura N° 1. Área del proyecto y área de influencia

Simbología: Área de estudio: borde rojo. Área de Proyecto: borde azul (parque fotovoltaico). Línea de evacuación y faja de servidumbre: línea verde.

3.2 Trabajo de campo y antecedentes bibliográficos

La caracterización de la vegetación en el área de estudio se ha desarrollado sobre la base de la definición y caracterización de unidades homogéneas de vegetación, realizándose en las siguientes 2 etapas.

La primera etapa comprende una revisión bibliográfica de manera de establecer el marco biogeográfico donde se inserta el área de estudio, basado en Luebert Y Plischoff (2005) a nivel de pisos vegetacionales y Gajardo (1995) para formaciones vegetacionales.

La siguiente etapa de caracterización de la vegetación utiliza el método de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)⁵ (Etienne y Prado, 1983), en el que mediante la interpretación de imágenes satelitales⁶ del terreno se obtienen unidades discretas de características homogéneas las que por medio de la validación en terreno⁷ mediante transectas son descritas de acuerdo a su fisionomía y estructura (ver **Figura 2**); los elementos descritos corresponden a la altura de las diversas formas de vida, recubrimiento, especies dominantes, cobertura de suelo desnudo y el grado de artificialización. De este modo se definen las formaciones⁸ vegetales presentes en el área de estudio.

Dado el tamaño del área de estudio se hace necesario el trabajo a escala muy grande (1:2.000) Este nivel de percepción permite además de la zonificación ambiental de la vegetación, el inventario cualitativo y cuantitativo de esta en su estado actual y la adición de diferentes cartas interpretativas. Pudiendo identificarse superficies mínimas cartografiables de hasta 400 m²

Para la obtención de unidades de vegetación se procedió a la fotointerpretación de la imagen satelital del área de estudio empleando cuatro criterios básicos (Etienne y Prado, 1982): tamaño, forma, sombra, tono y color, y textura⁹.

Posteriormente en terreno la descripción de la vegetación se realizó mediante la identificación de formas de vida: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos¹⁰), suculentas¹¹¹² y hierbas, altura de las formas de vida en el nivel de densidad máxima (**tabla N°2**) y recubrimiento separado para cada tipo biológico (**tabla N°3**).

Tabla N° 2. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.

<u>Forma de Vida</u>	<u>Altura en metros del estrato</u>	<u>Categoría</u>	<u>Código en el formulario de terreno y cartográfico</u>
Leñoso alto	2 - 4	Muy bajo	1
	4 - 8	Bajo	2
	8 - 16	Medio	3
	16 - 32	Alto	4
	más de 32	Muy alto	5
	0 - 0,25	Muy bajo	1

⁵ Desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS3), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982).

⁶ Obtenidas del servidor web Google Earth

⁷ Campañas de terreno en septiembre de 2022.

⁸ Se utiliza el concepto "formación" de una manera ligeramente diferente al utilizado en fitogeografía y geobotánica donde corresponde a la comunidad de vegetales que presenta una cierta homogeneidad fisionómica y biológica. (Quintanilla, 1977).

⁹ Se utiliza en fotointerpretación el concepto textura, por similitud a su definición habitual, como una síntesis de los criterios anteriores.

¹⁰ O arboles de altura menor a 2 metros.

¹¹ En Chile comprende especies de las Familias Cactaceae y Bromeliaceae principalmente.

¹² No se presentan especies suculentas en el área de estudio.

<u>Forma de Vida</u>	<u>Altura en metros del estrato</u>	<u>Categoría</u>	<u>Código en el formulario de terreno y cartográfico</u>
Leñoso bajo	0,25 - 0,5	Bajo	2
	0,5 - 1	Alto	3
	1 - 2	Muy alto	4
Suculento	0 - 0,25	Muy bajo	1
	0,25 - 0,5	Bajo	2
	0,5 - 1	Medio	3
	1 - 2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5
Herbáceo	0 - 0,25	Muy bajo	1
	0,25 - 0,5	Bajo	2
	0,5 - 1	Medio	3
	1 - 2	Alto	4
	más de 2	Muy alto	5

Tabla N° 3. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.

<u>Recubrimiento %</u>	<u>Categoría Forma de vida</u>	<u>Categoría Suelo desnudo</u>	<u>Código en el formulario de terreno y cartográfico</u>
1 – 5	Muy escaso	Muy escaso	1
5 – 10	Escaso	Escaso	2
10 – 25	Muy claro	Poco común	3
25 – 50	Claro	Común	4
50 – 75	Poco denso	Poco abundante	5
75 – 90	Denso	Abundante	6
90 – 100	Muy denso	Muy abundante	7

Se identificaron además las especies dominantes que, de acuerdo con la codificación de la COT, se identifican con la inicial del nombre genérico y la inicial del nombre específico de acuerdo con la siguiente convención: dos mayúsculas para leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo, dos minúsculas para herbáceo y una minúscula y una mayúscula para suculentos.

La cobertura de suelo desnudo corresponde a la superficie del suelo no cubierta por vegetación alguna (**Tabla N°3**), parámetro que debe ser validado en terreno para sectores con coberturas leñosas altas y leñosas bajas.

El grado de artificialización se determinó mediante un procedimiento de carácter visual y analítico de acuerdo al tipo e intensidad de utilización del espacio y recursos vegetacionales. La codificación de esta variable se realiza a través de la clave de grados de artificialización, que reconoce grados y sub-grados.

El proceso posterior de síntesis se aplica para definir las densidades vegetacionales y denominar a las formaciones vegetacionales, mediante la altura y recubrimiento de las formas de vida y especies dominantes. Sintetizando los criterios se da origen a una expresión fisionómica global de la

vegetación. El proceso consta de tres etapas: determinación de relevancia de la información, síntesis de la información y asignación de un nombre a la formación vegetacional, en el que también se deben considerar parámetros de la fitogeografía del área cartografiada.

La determinación de la relevancia y síntesis de la información es necesaria cuando se presentan varias estratas para diferentes tipos biológicos, considerándose relevantes para el nombre de la formación vegetal aquellos cuya cobertura es mayor o igual a un determinado porcentaje. Se consideró el criterio de un recubrimiento mínimo del 25% (claro) para leñosas y hierbas y 10% (escaso) para suculentas, que corresponde al adoptado para las zonas semiáridas y sub-húmedas. En el caso de las formaciones complejas (con más de una forma de vida) el nombre está dado por los tipos biológicos predominantes, la excepción se presenta cuando el estrato leñoso alto presenta un recubrimiento superior o igual al 50% (poco denso), en cuyo caso la formación se llamará leñosa alta.

El criterio para determinar la densidad vegetacional varía también de acuerdo con la zona ecológica; para las formas de vida leñosa baja y herbácea el nombre estará dado por la relación leñosa baja-herbácea de acuerdo con el recubrimiento y nombre indicado en el **tabla N°4**.

Tabla N° 4. Densidad vegetacional en formaciones Leñoso bajo – herbáceo.

	Recubrimiento % estrato Leñoso bajo	25 – 50	50 – 75	75 - 100
Recubrimiento % estrato Herbáceo	Índice	4	5	6
25 – 50	4	Claro (c)	Poco denso (pd)	Denso (d)
50 – 75	5	Poco denso (pd)	Poco denso (pd)	Denso (d)
75 - 100	6	Denso (d)	Denso (d)	Muy denso (md)

La información de suelo desnudo, especies dominantes y grado de artificialización es traspasada directamente a la cartografía sin mayor elaboración. Toda la información es vertida en el formulario de terreno, el que a su vez se constituye en la tabla de atribuciones de la cartografía digital.

Con el objeto de determinar la riqueza florística del área, se procedió a la realización de parcelas florísticas, dentro del área de desarrollo de obras del proyecto y áreas adyacentes. Para determinar el tamaño de cada parcela se utilizó el método de área mínima, con duplicaciones de cuadrantes a partir de 0,25 m² (Steubig *et al.*, 2002), resultando un área mínima de 4 m². Dada la alta homogeneidad (en la vegetación, grado de artificialización, *etc.*) del área de estudio se realizaron 6 parcelas de muestreo georreferenciadas. Lo que fue complementado con transectos dentro del área de estudio¹³.

¹³ Campañas de terreno en mayo de 2022.

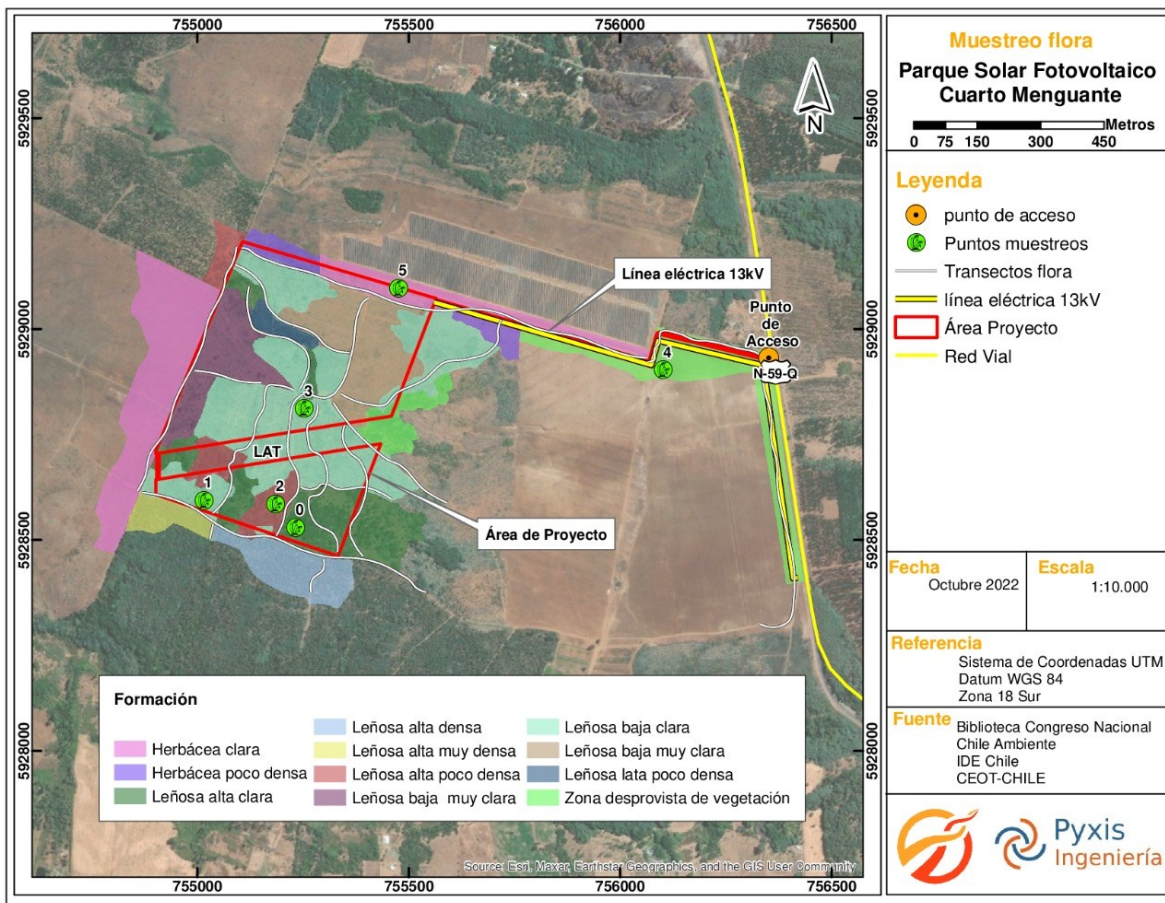


Figura N° 2. Puntos y transectas de muestreo de flora.

Simbología: Área de estudio: borde rojo. Área de desarrollo de obras del Proyecto: borde azul. Trazado Línea de Evacuación: línea verde. Transectas: línea amarilla. Puntos de muestreo: círculos verdes.

En cada una de las parcelas de muestreo y transectas se identificaron las especies de flora presentes, colectándose también individuos para herborización, e identificación en gabinete (con apoyo de literatura específica, Novoa y Matus (2013), Teillier et al (2018) y para las especies exóticas Matthei (1995) y Espinoza (1996) y la experiencia de los especialistas responsables del estudio).

La nomenclatura de las especies identificadas se presenta de acuerdo con Ramírez *et al.* (2018), el carácter alóctono de la especies se presenta de acuerdo con Ugarte (2005).

El estado de conservación de las especies identificadas se presenta de acuerdo con las categorías y procesos del RCE (Reglamento de Clasificación de Especies).

4 RESULTADOS

4.1 Formaciones vegetacionales

La vegetación en el área del proyecto corresponde principalmente a vegetación de origen antrópico (plantaciones forestales, plantaciones forestales cosechadas y plantaciones frutales), existiendo solo remanentes con mayor expresión de la vegetación nativa¹⁴.

Para el área de estudio se han definido 24 unidades cartográficas, agrupadas en 13 tipos de formaciones vegetales y otras reconocidas como zonas sin vegetación (zona desprovista de vegetación).

El código de cada unidad cartográfica se presenta en la **Figura 3**.

¹⁴ Presencia de individuos de especies nativas.

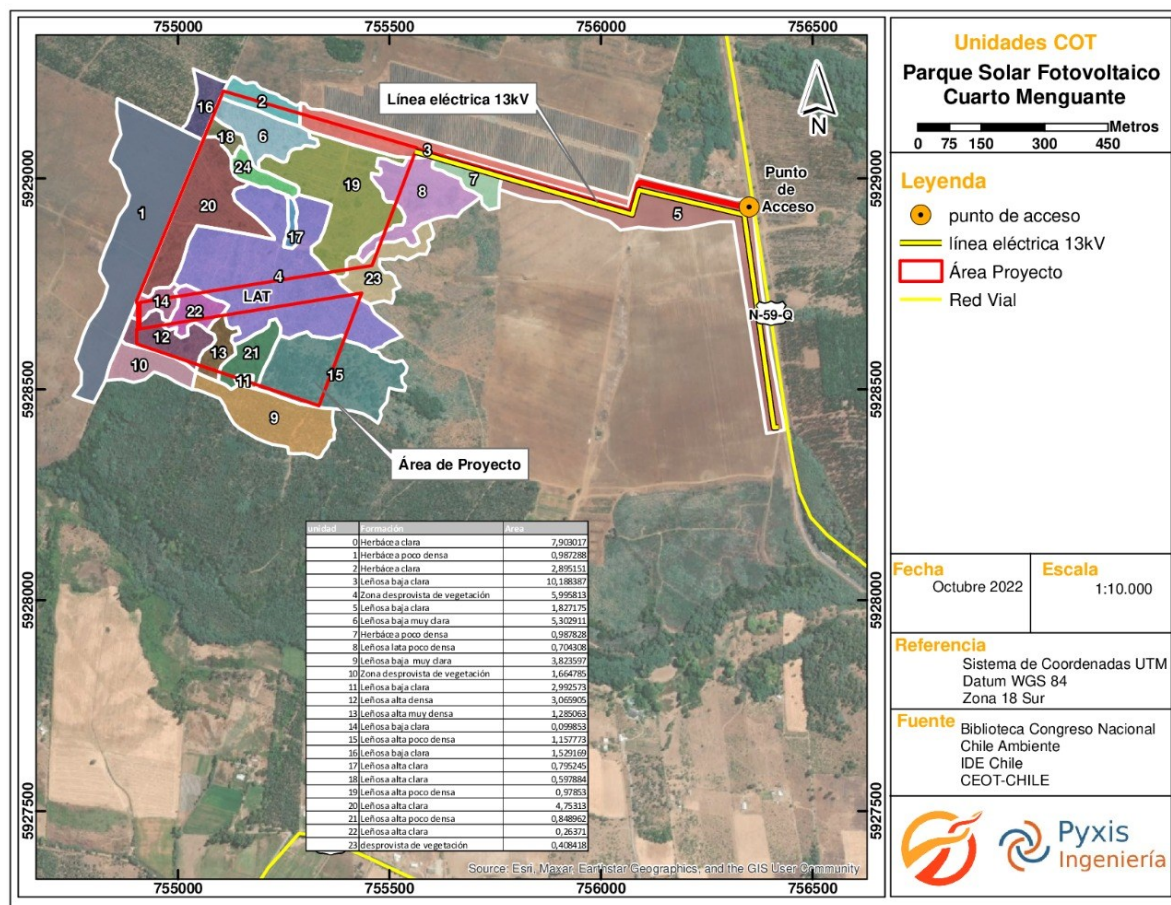


Figura N° 3. Unidades cartográficas de la COT.

En la **tabla N°5** se señala los códigos utilizados en la cartografía de vegetación, indicando el nombre científico de las especies dominantes, como también el tipo biológico correspondiente.

Tabla N° 5. Código de las especies dominantes para la elaboración de la COT del Área de estudio

Tipo biológico	Código cartográfico	Nombre científico	Nombre común
	AC	<i>Acacia caven</i>	Espino
	AD	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo de Castilla
	EG	<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucalipto
	PR	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne
Leñoso bajo	Cs	<i>Cytisus striatus</i>	Retamo
	Rm	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
Herbáceo	ab	<i>Avena barbana</i>	Teatina
	sp	<i>Piptochaetium stipoides</i>	

En la **tabla N°6** se presentan los datos obtenidos de terreno, señalando las unidades cartográficas, indicando su número, altura y cobertura de acuerdo con tipo biológico, suelo desnudo, especies dominantes, nombre de la formación y su asociación a biotopos genéricos.

Tabla N° 6. Descripción de cada unidad cartográfica de acuerdo con la COT.

<u>Unidad cartográfica</u>	<u>Altura del estrato leñoso alto</u>	<u>Cobertura del estrato leñoso alto</u>	<u>Altura del estrato leñoso bajo</u>	<u>Cobertura del estrato leñoso bajo</u>	<u>Altura del estrato herbáceo</u>	<u>Cobertura del estrato herbáceo</u>	<u>Cobertura de suelo desnudo</u>	<u>Especies dominantes</u>	<u>Cobertura</u>	<u>Síntesis de la cobertura</u>	<u>Formación vegetacional genérica</u>	<u>Síntesis de la formación vegetacional</u>	<u>Biotopo</u>	<u>Superficie en Área de Estudio (ha)</u>	<u>Superficie con pérdida proyectada de vegetación Área de Proyecto (ha)</u>
1	-	-	2	2	1	4	5	PR - ps	LB2H4	H4	Herbácea clara	Herbácea clara de <i>Piptochaetium stipoides</i>	Herbazal / Plantación forestal cosechada	7,90	0,02
2	-	-	2	2	2	5	3	Ru - ab	LB2H5	H5	Herbácea poco densa	Herbácea poco densa de <i>Avena barbata</i>	Herbazal	0,98	0,45
3	-	-	2	1	1	4	5	ab - Ru	LB1H4	H4	Herbácea clara	Herbácea clara de <i>Avena barbata</i>	Herbazal	2,89	0,94
4	1	1	3	4	1	4	3	EG - AD - Cs	LA1LB4 H4	LB4	Leñosa baja clara	Leñosa baja clara de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal cosechada	10,18	7,53
5	-	-	3	2	1	1	6	CA - ab	LB2H1	ZD	Zona desprovista de vegetación	Zona desprovista de vegetación	Plantación frutal	5,99	-
6	1	1	3	4	1	4	3	EG - AD - Cs	LA1LB4 H4	LB4	Leñosa baja clara	Leñosa baja clara de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal cosechada	1,82	1,82
7			2	2	2	5	3	Ru - ab	LB2H5	H5	Herbácea poco densa	Herbácea poco densa de <i>Avena barbata</i>	Herbazal	0,98	-
8	1	1	3	4	1	4	3	EG - AD - Cs	LA1LB4 H4	LB4	Leñosa baja clara	Leñosa baja clara de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal cosechada	2,99	0,76
9	3	6	3	3	2	4	3	EG - Cs	LA6LB3 H4	LA6	Leñosa alta densa	Leñosa alta densa de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal	3,06	-

10	3	7	3	3	2	4	3	EG - Cs	LA7LB3 H4	LA7	Leñosa alta muy densa	Leñosa alta muy densa de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal	1,28	-
11	1	1	3	4	1	4	3	EG - AD - Cs	LA1LB5 H4	LB4	Leñosa baja clara	Leñosa baja clara de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal cosechada	0,09	0,04
12	1	1	3	4	1	4	3	EG - AD - Cs	LA1LB5 H4	LB4	Leñosa baja clara	Leñosa baja clara de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal cosechada	1,52	1,07
13	3	4	3	3	2	4	3	EG - AD - Cs	LA4LB3 H4	LA4	Leñosa alta clara	Leñosa alta clara de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal	0,79	0,67
14	3	4	3	3	2	4	3	EG - AD - Cs	LA4LB3 H4	LA4	Leñosa alta clara	Leñosa alta clara de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal	0,59	0,20
15	3	4	3	3	2	4	3	EG - AD - Cs	LA4LB3 H4	LA4	Leñosa alta clara	Leñosa alta clara de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal	4,75	2,25
16	2	5	3	3	2	4	4	PR - Cs	LA5LB3 H4	LA5	Leñosa alta poco densa	Leñosa alta poco densa de <i>Pinus radiata</i>	Plantación forestal	0,84	-
17	1	4	3	3	2	4	3	AD - AC	LA4LB3 H4	LA4	Leñosa alta clara	Leñosa alta clara de <i>Acacia dealbata</i> y <i>Acacia caven</i>	Plantación forestal	0,26	0,26
18	3	4	3	3	2	4	3	EG - AD - Cs	LA4LB3 H4	LA4	Leñosa alta clara	Leñosa alta clara de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal	0,40	0,40
19	1	1	3	3	1	4	3	EG - AD - Cs	LA1LB3 H4	LB3	Leñosa baja muy clara	Leñosa baja muy clara de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal cosechada	5,30	5,11
20	1	1	3	3	1	4	3	EG - AD - Cs	LA1LB3 H4	LB3	Leñosa baja muy clara	Leñosa baja muy clara de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal cosechada	3,82	3,82
21	3	5	3	3	2	4	3	EG - Cs	LA5LB3 H4	LA5	Leñosa alta poco densa	Leñosa alta poco densa de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal	1,15	1,03
22	3	5	3	3	2	4	3	EG - Cs	LA5LB3 H4	LA5	Leñosa alta poco densa	Leñosa alta poco densa de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal	0,97	0,33
23	-	-	-	-	-	-	-	-	ZD	ZD	Zona desprovista de vegetación	Zona desprovista de vegetación	Ruderal	1,66	0,18
24	3	5	3	3	2	4	3	EG - PR - Ru	LA5LB3 H4	LA5	Leñosa lata poco densa	Leñosa alta poco densa de <i>Eucaliptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>	Plantación forestal	0,70	0,70

La descripción de las formaciones presentes, identificadas a partir de la COT para el área de estudio se presenta a continuación:

- **Leñosa alta clara de *Acacia dealbata* y *Acacia caven*¹⁵:**

Formación vegetal de origen natural¹⁶ representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 12. En su fisonomía participan los estratos vegetacionales; leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es superior al 25% y se encuentra dominado por *Acacia dealbata* (**aromo de Castilla**) y cuyos ejemplares pueden alcanzar una altura inferior a 4 m. en conjunto de algunos ejemplares de *Acacia caven* (**espino**), en alturas cercanas a las 2 m. El estrato herbáceo con coberturas superiores al 50% se presenta bajo.

- **Leñosa alta clara de *Eucaliptus globulus***

Formación vegetal de origen artificial representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 13, 14, 15 y 18. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es inferior al 50% y se encuentra dominado por *Eucaliptus globulus* (**eucalipto**) cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas sobre 8 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas superiores al 25%, con alta presencia de *Cytisus striatus* (**retamo**). El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Piptochaetium stipoides*.

- **Leñosa alta poco densa de *Eucaliptus globulus***

Formación vegetal de origen artificial representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 21 y 22. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es superior al 50% y se encuentra dominado por *Eucaliptus globulus* (**eucalipto**) cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas sobre 8 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 25%, con alta presencia de *Cytisus striatus* (**retamo**).

¹⁵ Esta formación, que si bien presenta co-dominancia de una especie arbórea nativa (*Acacia caven*), no presenta una cobertura mayor a igual al 25% de dicha especie y cubre una superficie de 0,26 ha. No constituyendo bosque nativo de acuerdo con los criterios de la Ley N°20.283.

¹⁶ Bajo procesos invasivos de *Acacia dealbata*.

El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Piptochaetium stipoides*.

- **Leñosa alta poco densa de *Eucaliptus globulus* y *Pinus radiata*.**

Formación vegetal de origen artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 24. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es superior al 50% y se encuentra dominado por *Eucaliptus globulus* (**eucalipto**) cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas sobre 8 m. y por ejemplares de *Pinus radiata* (**pino insignie**). El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 25%. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo.

- **Leñosa alta densa de *Eucaliptus globulus***

Formación vegetal de origen artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 9. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es superior al 75% y se encuentra dominado por *Eucaliptus globulus* (**eucalipto**) cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas sobre 8 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 25%, con alta presencia de *Cytisus striatus* (**retamo**). El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Piptochaetium stipoides*.

- **Leñosa alta muy densa de *Eucaliptus globulus***

Formación vegetal de origen artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 10. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es superior al 90% y se encuentra dominado por *Eucaliptus globulus* (**eucalipto**) cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas sobre 8 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 25%, con alta presencia de *Cytisus striatus* (**retamo**). El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Piptochaetium stipoides*.

- **Leñosa alta poco densa de *Pinus radiata*.**

Formación vegetal de origen artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 16. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es superior al 50% y se encuentra dominado por *Pinus radiata* (pino insigne) cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas sobre 8 m. y por ejemplares de *Pinus radiata* (**pino insigne**). El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 25%, con alta presencia de *Cytisus striatus* (**retamo**). El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Piptochaetium stipoides*.

- **Leñosa baja clara de *Eucaliptus globulus*¹⁷**

Formación vegetal de origen artificial representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 4, 6, 8, 11 y 12. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

El estrato leñoso alto presenta individuos aislados de *Maytenus boaria* (maitén) y *Quillaja saponaria* (quillay), en coberturas cercanas al 5%. El estrato leñoso bajo presenta coberturas superiores al 25%, corresponde a regeneración desde tocón de *Eucaliptus globulus* (**eucalipto**) con alturas menores a los 2 m. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Piptochaetium stipoides*.

- **Leñosa baja muy clara de *Eucaliptus globulus*¹⁸**

Formación vegetal de origen artificial representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 19 y 20. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

El estrato leñoso alto presenta individuos aislados de *Maytenus boaria* (**maitén**) y *Quillaja saponaria* (**quillay**), en coberturas cercanas al 5%. El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 25%, corresponde a regeneración desde tocón de *Eucaliptus globulus* (**eucalipto**) con alturas menores a los 2 m. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Piptochaetium stipoides*.

- **Leñosa baja clara de *Eucaliptus globulus*¹⁹**

¹⁷ Plantación forestal cosechada.

¹⁸ Plantación forestal cosechada.

¹⁹ Plantación forestal cosechada.

- Formación vegetalacional de origen artificial representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 4, 6, 8, 11 y 12. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo. El estrato leñoso alto presenta individuos aislados de *Maytenus boaria* (**maitén**) y *Quillaja saponaria* (**quillay**), en coberturas cercanas al 5%. El estrato leñoso bajo presenta coberturas superiores al 25%, corresponde a regeneración desde tocón de *Eucaliptus globulus* (**eucalipto**) con alturas menores a los 2 m. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Piptochaetium stipoides*.

- **Herbácea clara de *Piptochaetium stipoides*²⁰**

Formación vegetalacional de origen artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 1. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

El estrato leñoso alto presenta individuos aislados de *Maytenus boaria* (**maitén**) y *Quillaja saponaria* (**quillay**), en coberturas cercanas al 5%. El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 10%, corresponde a regeneración desde tocón de *Eucaliptus globulus* (**eucalipto**) con alturas menores a los 2 m. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Piptochaetium stipoides*.

- **Herbácea clara de *Avena barbata***

Formación vegetalacional de origen semi-artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 3. En su fisonomía participan 2 estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso bajo y herbáceo.

El estrato leñoso bajo presenta coberturas cercanas al 5%. Y se encuentra conformado por *Rubus ulmifolius* (**zarzamora**). El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Avena barbata* (teatina).

- **Herbácea poco densa de *Avena barbata***

Formación vegetalacional de origen semi-artificial representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 2 y 7. En su fisonomía participan 2 estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso bajo y herbáceo.

²⁰ Plantación forestal cosechada.

- El estrato leñoso bajo presenta coberturas cercanas al 10%. Y se encuentra conformado por *Rubus ulmifolius* (**zarzamora**). El estrato herbáceo con coberturas superiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Avena barbata* (teatina).

Además, en el área de estudio se presenta un sector de plantación frutícola reciente que por su muy baja cobertura leñosa y baja cobertura de herbáceas se considera **zona denudada** (unidad cartográfica 5). La unidad cartográfica 23 también corresponde a una zona **denudada**²¹.

Fito-geográficamente el área de estudio corresponde al piso vegetacional²² del **Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica***. Descrito como un bosque espinoso achaparrado, típicamente dominado por espinos y litre en el dosel superior (Luebert y Pliscoff, 2005).

Cuya dinámica de degradación del espinal conduce a una pradera compuesta por especies herbáceas perennes y anuales introducidas, y algunos arbustos. Ocupando el piedemonte, lomajes de los cordones interiores y áreas planas.

En el área de estudio esta vegetación original ya fue totalmente modificada en su mayor parte, producto del uso ganadero y posteriormente uso en plantaciones. Con remanentes de vegetación arbórea y arbustiva nativa en torno a cauces de agua.

4.2 Listado florístico

En las **tablas N°7, 8, 9 y 10** se presenta el listado florístico del área del proyecto indicándose clase taxonómica, familia, nombres científico y común, así como el origen y forma de vida.

Tabla N° 7. Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Pteridopsida (Leptosporangiados)²³

<u>Especie</u>	<u>Nombre común</u>	<u>Origen</u>	<u>Forma de vida</u>
Familia ADIANTACEAE:			
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Au	Hc

²¹ Corresponde a una zona denudada reciente, por lo que, en las imágenes satelitales de referencia, presenta aun cobertura vegetal.

²² Potencial.

²³ De la División Spermatophyta.

Simbología: Orígen: Al= alóctono²⁴, Au= autóctono²⁵, En= endémico²⁶. Forma de Vida²⁷:Hi= Hidrófito²⁸, F= Fanerófito²⁹, Hc= Hemicriptófito³⁰, Te= Terófito³¹, Ca= Camefito³², Ge= Geófito³³, Tel= Telmatófito³⁴

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 8. Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Pinopsida (Coníferas)³⁵

Especie	Nombre común	Origen	Forma de vida
Familia PINACEAE:			
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insignie	Al	Fa

Simbología: Orígen: Al= alóctono³⁶, Au= autóctono³⁷, En= endémico³⁸. Forma de Vida³⁹:Hi= Hidrófito⁴⁰, F= Fanerófito⁴¹, Hc= Hemicriptófito⁴², Te= Terófito⁴³, Ca= Camefito⁴⁴, Ge= Geófito⁴⁵, Tel= Telmatófito⁴⁶

²⁴ Exótico

²⁵ Nativo

²⁶ Exclusivo de un determinado territorio, toda especie endémica es autóctona.

²⁷ Categorización de las formas de desarrollo o formas biológicas de las plantas (Raunkier, 1934 en Steubig *et al.* 2002).

²⁸ Las plantas acuáticas, hidrófilas o higrofitas son plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos tales como lagos, estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas. Estas plantas pueden encontrarse tanto entre las algas como entre los vegetales vasculares.

²⁹ Plantas leñosas o herbáceas cuyas yemas de reemplazo se encuentran en vástagos por encima de los 0,4 m del nivel del suelo o del arranque del tallo en las formas reptantes.

³⁰ Planta perenne en que muere anualmente la parte aérea y sus yemas invernantes (de estación seca o desfavorable) quedan más o menos al ras o a nivel del suelo, donde a menudo están abrigadas por hojas protectoras o son parcialmente cubiertas por la hojarasca o el humus de la superficie.

³¹ Plantas de las que sólo perduran las semillas en la época desfavorable.

³² Plantas cuyos órganos de regeneración están próximos al suelo, entre 0,1-0,4 m.

³³ Plantas que transcurren la época desfavorable para el crecimiento de modo subterráneo, bajo la forma de bulbo, rizoma, tubérculo o raíces reservantes.

³⁴ Plantas que viven la mayor parte del tiempo con los órganos de regeneración bajo la superficie del agua, y la mayor parte del vástago (relleno de aerénquima) está por encima de la superficie del agua.

³⁵ De la División Pteridophyta.

³⁶ Exótico

³⁷ Nativo

³⁸ Exclusivo de un determinado territorio, toda especie endémica es autóctona.

³⁹ Categorización de las formas de desarrollo o formas biológicas de las plantas (Raunkier, 1934 en Steubig *et al.* 2002).

⁴⁰ Las plantas acuáticas, hidrófilas o higrofitas son plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos tales como lagos, estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas. Estas plantas pueden encontrarse tanto entre las algas como entre los vegetales vasculares.

⁴¹ Plantas leñosas o herbáceas cuyas yemas de reemplazo se encuentran en vástagos por encima de los 0,4 m del nivel del suelo o del arranque del tallo en las formas reptantes.

⁴² Planta perenne en que muere anualmente la parte aérea y sus yemas invernantes (de estación seca o desfavorable) quedan más o menos al ras o a nivel del suelo, donde a menudo están abrigadas por hojas protectoras o son parcialmente cubiertas por la hojarasca o el humus de la superficie.

⁴³ Plantas de las que sólo perduran las semillas en la época desfavorable.

⁴⁴ Plantas cuyos órganos de regeneración están próximos al suelo, entre 0,1-0,4 m.

⁴⁵ Plantas que transcurren la época desfavorable para el crecimiento de modo subterráneo, bajo la forma de bulbo, rizoma, tubérculo o raíces reservantes.

⁴⁶ Plantas que viven la mayor parte del tiempo con los órganos de regeneración bajo la superficie del agua, y la mayor parte del vástago (relleno de aerénquima) está por encima de la superficie del agua.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 9. Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Magnoliopsida (Dicotiledóneas)

Especie	Nombre común	Origen	Forma de vida
Familia ANACARDIACEAE:			
<i>Lithrea caustica</i> (Mol.) H. et A.	Litre	En	Fa
Familia APIACEAE (Umbelíferas):			
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Al	Te
Familia ASTERACEAE (Compuestas):			
<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanillón, manzanilla hedionda, hierba hedionda	Al	Te
<i>Baccharis concava</i> (R. et P.) Pers.	Vautro	Au	Fe
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Al	Te
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	Al	Hc
<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuguilla	Al	Te
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, ñilhue chico	Al	Te
<i>Sonchus asper</i> (L.) J. Hill	Ñilhue, cholchol	Al	Te
Familia BERBERIDACEAE:			
<i>Berberis chilensis</i> Gill. ex Hook.	Richa, palo amarillo	Au	Fe
<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Michay	Au	Fe
Familia BRASSICACEAE:			
<i>Cardamine glacialis</i> (G. Forster) DC.	Berro	Al	Hc
<i>Brassica rapa</i> L. ⁴⁷	Yuyo, mortaga	Al	Te
Familia CARYOPHYLLACEAE:			
<i>Stellaria media</i> (L) Vill.	Quilloi-quilloi	Al	Te
Familia CELASTRACEAE:			
<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maiten	Au	Fa
Familia CONVULVULACEAE:			
<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Oreja de ratón, pocha, dichondra	Au	Hc
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Corregüela	Al	Fc
Familia ELAEOCARPACEAE:			
<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz	Maqui	En	Fa
Familia EUPHORBIACEAE:			
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Pichoga, pichoa	Al	Te
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga, pichoa	Al	Te
<i>Colliguaja salicifolia</i> Gill. et Hook.	Colliuay	Au	Fa
Familia FABACEAE:			
<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.	Espino	Au	Fa
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo de Castilla	Al	Fa

⁴⁷Sin. *Brassica campestris* L.

<u>Especie</u>	<u>Nombre común</u>	<u>Origen</u>	<u>Forma de vida</u>
<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Al	Hc
<i>Cytisus striatus</i> Rothm.	Retamo	Al	Fa
<i>Psoralea glandulosa</i> L.	Culén	Au	Fa
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K.Koch	Retamilla	Al	Fa
Familia GERANIACEAE:			
<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	Alfilerillo, relojillo	Al	Te
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit. ex Aiton	Alfilerillo, relojito	Al	Te
<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Au	Ca
Familia HYPERICACEAE:			
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan	Al	Te
Familia LAMIACEAE (Labiadas):			
<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Al	Hc
Familia LAURACEAE:			
<i>Cryptocarya alba</i> (Mol.) Looser	Peumo	En	Fa
Familia MONIMIACEAE:			
<i>Peumus boldus</i> Mol.	Boldo	En	Fa
Familia MYRTACEAE:			
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto		
Familia ONAGRACEAE:			
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Don Diego de la noche, flor de San José	Au	Te
Familia OXALIDACEAE:			
<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Vinagrillo, culle	Au	Ge
Familia PLANTAGINACEAE:			
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Al	Hc
Familia POLYGONACEAE:			
<i>Muehlenbeckia hastatula</i> (Sm.) I.M.Johnst.	Quilo	Au	Ca
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Sanguinaria, pasto de pollo, centinodia	Al	Te
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Al	Te
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo, romacilla	Au	Hc
Familia PRIMULACEAE:			
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul, pimpinela escarlata	Al	Te
Familia PROTEACEAE:			
<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels ex Macbr.	Radal	Au	Fa
Familia RHAMNACEAE:			
<i>Colletia spinosa</i> Lam.	Crucero	Au	Fa
Familia RANUNCULACEAE:			
<i>Ranunculus repens</i> L.	Boton de oro	Al	Hc
Familia ROSACEAE:			

<u>Especie</u>	<u>Nombre común</u>	<u>Origen</u>	<u>Forma de vida</u>
<i>Acaena ovalifolia</i> R. et P.	Trun, cadillo	Au	Hc
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo de Castilla	Al	Fa
<i>Kageneckia oblonga</i> R. et P.	Bollén	Au	Fa
<i>Quillaja saponaria</i> Mol.	Quillay	Au	Fa
<i>Rosa moschata</i> Herrm.	Rosa mosqueta, mosqueta	Al	Fa
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Al	Fa
Familia SCROPHULARIACEAE:			
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	No me olvides del campo	Al	Te
Familia TROPAEOLACEAE:			
<i>Tropaeolum leptophyllum</i> G. Don	Soldadito	En	Ge

Simbología: Origen: Al= aloctono⁴⁸, Au= autóctono⁴⁹, En= endémico⁵⁰. Forma de Vida⁵¹: Hi= Hidrófito⁵², F= Fanerófito⁵³, Hc= Hemicriptófito⁵⁴, Te= Terófito⁵⁵, Ca= Camefito⁵⁶, Ge= Geófito⁵⁷, Tel= Telmatófito⁵⁸

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 10. Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Liliopsida (Monocotiledóneas)

<u>Especie</u>	<u>Nombre común</u>	<u>Origen</u>	<u>Forma de vida</u>
Familia POACEAE:			
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, paja teatina	Al	Te
<i>Briza máxima</i> L.	Tembladera	Al	Te
<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla. Tembleque, pasto de la perdiz, piojillo	Al	Te
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla	Au	Te
<i>Cynosorus echinatus</i> L.	Cola de zorro	Al	Te
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Hualcacho	Al	Te

⁴⁸ Exótico

⁴⁹ Nativo

⁵⁰ Exclusivo de un determinado territorio, toda especie endémica es autóctona.

⁵¹ Categorización de las formas de desarrollo o formas biológicas de las plantas (Raunkier, 1934 en Steubig *et al.* 2002).

⁵² Las plantas acuáticas, hidrófilas o higrofitas son plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos tales como lagos, estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas. Estas plantas pueden encontrarse tanto entre las algas como entre los vegetales vasculares.

⁵³ Plantas leñosas o herbáceas cuyas yemas de reemplazo se encuentran en vástagos por encima de los 0,4 m del nivel del suelo o del arranque del tallo en las formas reptantes.

⁵⁴ Planta perenne en que muere anualmente la parte aérea y sus yemas invernantes (de estación seca o desfavorable) quedan más o menos al ras o a nivel del suelo, donde a menudo están abrigadas por hojas protectoras o son parcialmente cubiertas por la hojarasca o el humus de la superficie.

⁵⁵ Plantas de las que sólo perduran las semillas en la época desfavorable.

⁵⁶ Plantas cuyos órganos de regeneración están próximos al suelo, entre 0,1-0,4 m.

⁵⁷ Plantas que transcurren la época desfavorable para el crecimiento de modo subterráneo, bajo la forma de bulbo, rizoma, tubérculo o raíces reservantes.

⁵⁸ Plantas que viven la mayor parte del tiempo con los órganos de regeneración bajo la superficie del agua, y la mayor parte del vástago (relleno de aerénquima) está por encima de la superficie del agua.

<i>Hordeum murinum</i> Huds.	Cebadilla, espiguilla, cola de raton	Al	Te
<i>Melica chilensis</i> J. Presl		Al	Hc
<i>Piptochaetium stipoides</i> (Trin. et Rupr.) Hackel ex Arech.		Au	Ca
Familia AMARYLLIDACEAE:			
<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	Salsilla	En	Ge
Familia IRIDACEAE:			
<i>Sisyrinchium striatum</i> J.E. Sm.	Huilmo	Au	Ge
Familia JUNCACEAE:			
<i>Juncus procerus</i> E. Mey	Junquillo	Au	Ca
Familia LILIACEAE:			
<i>Brodiaea porrifolia</i> (Poepp.) Meigen	Flor de la virgen	Au	Ge
<i>Pasithea coerulea</i> (R. et P.) D. Don	Azulillo	Au	Ge
Familia ORCHIDIACEAE:			
<i>Gavilea venosa</i> (Lam.) Garay & Ormd.		En	Ge

Simbología: Origen: Al= alóctono⁵⁹, Au= autóctono⁶⁰, En= endémico⁶¹. Forma de Vida⁶²:Hi= Hidrófito⁶³, F= Fanerófito⁶⁴, Hc= Hemicriptófito⁶⁵, Te= Terófito⁶⁶, Ca= Camefito⁶⁷, Ge= Geófito⁶⁸, Tel= Telmatófito⁶⁹

Fuente: Elaboración propia.

Para el área de estudio se detectó un total de 68 especies de plantas vasculares, pertenecientes a las divisiones Spermatophyta, Pteridophyta y Magnoliophytas (clases Magnoliopsida y Liliopsida), las cuales se agrupan en 36 familias botánicas. Siendo las familias Asteraceae, Poaceae y Fabaceae las que presentan un mayor número de especies.

La mayoría de las especies corresponden a la forma de vida terófito, esto principalmente debido a las condiciones de alteración del área, correspondiendo a una plantación forestal bastante homogénea.

⁵⁹ Exótico

⁶⁰ Nativo

⁶¹ Exclusivo de un determinado territorio, toda especie endémica es autóctona.

⁶² Categorización de las formas de desarrollo o formas biológicas de las plantas (Raunkier, 1934 en Steubig *et al.* 2002).

⁶³ Las plantas acuáticas, hidrofílicas o higrofitas son plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos tales como lagos, estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas. Estas plantas pueden encontrarse tanto entre las algas como entre los vegetales vasculares.

⁶⁴ Plantas leñosas o herbáceas cuyas yemas de reemplazo se encuentran en vástagos por encima de los 0,4 m del nivel del suelo o del arranque del tallo en las formas reptantes.

⁶⁵ Planta perenne en que muere anualmente la parte aérea y sus yemas invernantes (de estación seca o desfavorable) quedan más o menos al ras o a nivel del suelo, donde a menudo están abrigadas por hojas protectoras o son parcialmente cubiertas por la hojarasca o el humus de la superficie.

⁶⁶ Plantas de las que sólo perduran las semillas en la época desfavorable.

⁶⁷ Plantas cuyos órganos de regeneración están próximos al suelo, entre 0,1-0,4 m.

⁶⁸ Plantas que transcurren la época desfavorable para el crecimiento de modo subterráneo, bajo la forma de bulbo, rizoma, tubérculo o raíces reservantes.

⁶⁹ Plantas que viven la mayor parte del tiempo con los órganos de regeneración bajo la superficie del agua, y la mayor parte del vástago (relleno de aerénquima) está por encima de la superficie del agua.

En cuanto al origen geográfico, solo 30 especies son autóctonas, de las cuales 6 son endémicas del territorio nacional.

En el área de influencia del proyecto no se registraron especies en categorías de conservación.

Para la flora fúngica, se identificaron 3 especies: *Coprinus disseminatus*⁷⁰, *Trametes versicolor*⁷¹ y *Calvatia cyathiformis*⁷².

5 CONCLUSIONES

El área de desarrollo del proyecto corresponde a terrenos actualmente utilizados en plantaciones forestales de eucalipto, y otras en reconversión en plantaciones frutales. En algunos sectores de plantaciones forestales cosechadas, se observa regeneración de especies arbóreas nativas, pero en bajas coberturas.

La vegetación actual (arbórea, arbustiva y herbácea), en las áreas de desarrollo de obras, debe ser removida completamente dadas las características de las obras a realizar (27,68 ha considerando área de obras permanentes y temporales del parque fotovoltaico), tomándose además las medidas que eviten el rebrote de esta. A excepción de las unidades cartográficas 17 (leñosa alta clara de *Acacia dealbata* y *Acacia caven*)⁷³, 18 (leñosa alta clara de *Eucaliptus globulus*) y 24 (leñosa alta poco densa de *Eucaliptus globulus* y *Pinus radiata*), las que serán mantenidas como área de protección (1,36 ha sin corta ni intervenciones) del cauce de escorrentía invernal existente.

En el área de obras del Proyecto, **no se registraron especies de flora en categorías de conservación**, de acuerdo con el **Reglamento de Calificación de Especies (RCE)**.

Dado los antecedentes anteriores, **no es necesario realizar medidas de control definidas por la Ley N°20.283**.

En cuanto a la línea de evacuación, se considera un ancho de faja de 7 metros, donde no será necesario realizar cortas ni podas puesto que la línea se construye por el camino existente, sin presencia de vegetación, a excepción de 0,81 ha de una plantación frutícola, en la unidad cartográfica 5.

⁷⁰ Basidiomycota.

⁷¹ Basidiomycota.

⁷² Basidiomycota.

⁷³ Esta formación, que si bien presenta co-dominancia de una especie arbórea nativa (*Acacia caven*), no presenta una cobertura mayor a igual al 25% de dicha especie y cubre una superficie de 0,26 ha. No constituyendo bosque nativo de acuerdo con los criterios de la Ley N°20.283.

6 BIBLIOGRAFIA

Baeza, M., Barrera, E. Flores, J. Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophytas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural #47: 23-46.

Benoit, I. 1989. Red Book of Chilean Terrestrial Flora (Part One). Chilean Forest Service (CONAF). Santiago. 152 pp.

Börgel, R. 1983. Geografía de Chile Tomo II, Geomorfología. Instituto Geográfico Militar. Santiago. 182 pp.

CONAMA. 2009. Especies Amenazadas de Chile. Protejámoslas y evitemos su extinción. CONAMA. Santiago. 120 pp.

Demangel, D. 2016. Reptiles en Chile. Fauna Nativa Ediciones. Santiago. 619 pp.

Espinoza, N. 1988. Malezas del Sur de Chile IX – X Regiones Boletín Técnico N°17. INIA Estación Experimental Catrillanca. Temuco. 116 pp

Espinoza, N. 1996. Malezas de Chile. INIA Estación Experimental Catrillanca. Temuco. 205 pp

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Santiago. 120 pp.

Estades, C. 2001. Informe sobre Validación Técnica del Proyecto «Validación de Procedimientos Técnico-Administrativos para Listar Especies en Categorías de Conservación». CONAMA, Santiago, Chile.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, I. y Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB). Concepción. 276 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 390 pp.

Gastó, J., F. Cosío y D. Panario. 1993. Clasificación de Ecorregiones y determinación de sitio y condición. Red de pastizales andinos, Santiago, Chile. 254p.

Hechenleitner, P., Gardner, M., Thomas, P., Echeverría, C., Escobar, B., Brownless, P. y Martínez, C. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo. 188 pp.

Lazo, W. 2016. Hongos de Chile Atlas Micológico Segunda Edición. Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Santiago. 316 pp.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2005. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Luzio, W. y Alcayaga, S. 1992. Mapa de asociaciones de grandes grupos de suelos de Chile. Agricultura Técnica (Chile) 52 (4): 347-353

Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 #1-2: 1-155.

Marticorena C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica #47: 85-113.

Matthei, O. 1995. Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Santiago. 537 pp.

Morrone, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. Manuales & Tesis SEA, vol. 3. Zaragoza. 148 pp.

Muñoz, M., Núñez, H. y Yañez, J. 1996. Libro Rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la Diversidad Biológica de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago. 201 pp.

Novoa, P., Espejo, J., Cisternas, M., Rubio, M. y Dominguez, E. 2006. Guía de Campo de las Orquídeas Chilenas. ED. Corporación Chilena de la Madera. Concepción. 120 pp.

PNUD. 2017. Catálogo de las especies exóticas asilvestradas/ naturalizadas en Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB) Universidad de Concepción, Proyecto GEF/MMA/PNUD Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras: Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández. Santiago de Chile. 61 pp.

Quintanilla, V. 1977. Diccionario de Biogeografía. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Valparaíso. 249 pp.

Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A. y Cavieres, L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción. Concepción. 45 pp.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. y Zollner O. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín Museo Nacional de Historia Natural #47:47-68.

Rodríguez., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. #75(1): 1-430.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2010. Guía de evaluación ambiental. Vegetación y flora silvestre. Ministerio de Agricultura. Santiago. 23 pp.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2016. Guía de evaluación ambiental: componente fauna silvestre. Ministerio de Agricultura. Santiago. 28 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago. 96 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago. 50 pp.

Steubig, L., Godoy, R. y Alberdi, M. 2002. Métodos de ecología vegetal. Editorial Universitaria. Santiago. 245 pp.

Tamayo, M., Núñez, H. y Yañez, J. 1987. Lista sistemática actualizada de los mamíferos vivientes en Chile y sus nombres comunes. Noticiario Mensual MNHN Santiago #312: 1-13

Ugarte E., Lira, F., Fuentes, N. y Klotz, S. 2011. Vascular alien flora, Chile. Check List. Vol. 7 (3): 365-382

7 APÉNDICES

7.1 Categorías de estados de conservación (IUCN, 1996)

Extinto (EX⁷⁴)

Un taxón⁷⁵ está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

Extinto en Estado Silvestre (EW)

Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio o como población naturalizada (o poblaciones) fuera de su distribución original. Un taxón se presume extinto en estado silvestre cuando relevamientos exhaustivos en el hábitat conocidos y / o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Los relevamientos deberán ser realizados en períodos tiempo apropiados al ciclo de vida del taxón y forma de vida.

En Peligro Crítico (CR)

Un taxón está En Peligro Crítico cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato.

En Peligro (EN)

Un taxón está En Peligro cuando no está en Peligro Crítico, pero está enfrentando un muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro cercano.

Vulnerable (VU)

Un taxón es Vulnerable cuando no está en Peligro Crítico o En Peligro, pero enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro a medio plazo.

Bajo Riesgo (LR)

Un taxón es de Menor Riesgo cuando, habiendo sido evaluado, no cumple los criterios de cualquiera de las categorías de Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable. Los taxones incluidos en la categoría de menor riesgo pueden dividirse en tres categorías:

⁷⁴Al igual que en anteriores categorías UICN, la abreviatura de cada categoría (en paréntesis) sigue las denominaciones en inglés cuando se traduce a otros idiomas.

⁷⁵ Grupo taxonómico o sistema formal a cualquier nivel (Prenafeta, 2008). El plural es taxa.

- Dependiente de la Conservación (CD). Taxones que son el centro de un continuo de cada taxón o hábitat específico del programa de conservación dirigidos hacia el taxón en cuestión, de cuya cesación resultaría en que el taxón de clasificación para una de las categorías de amenaza antes citadas en un plazo de cinco años.
- Casi Amenazada (NT). Taxones que no califican para Dependiente de la Conservación, pero que están cerca de la clasificación para Vulnerable.
- Preocupación Menor (IC). Taxones que no califican para Dependiente de la Conservación o Casi Amenazado.

Datos Insuficientes (DD)

Un taxón es Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y / o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero los datos apropiados sobre su abundancia y / o distribución es deficiente.

Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza o de Menor Riesgo. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso positivo de lo que se dispone de datos. En muchos casos debe elegirse, cuidadosamente, entre Datos Insuficientes y una condición de peligro. Si la distribución de un taxón se sospecha que es relativamente circunscrita, en un período considerable de tiempo transcurrido desde el último registro del taxón, el estado amenazado puede estar bien justificado.

No Evaluado (NE)

Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no se han evaluado atendiendo a los criterios.

7.2 Categorías de estados de conservación (IUCN, 2001)⁷⁶

Extinto (EX⁷⁷)

Un taxón⁷⁸ está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats⁷⁹, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.

⁷⁶ También se indica como versión 3.1.

⁷⁷ La abreviación de cada categoría (en paréntesis) sigue las denominaciones en inglés cuando se traduce a otras lenguas.

⁷⁸ Grupo taxonómico o sistema formal a cualquier nivel (Prenafeta, 2008). El plural es taxa.

⁷⁹ Ambiente natural o lugar donde vive un organismo, una población o una especie (Prenafeta, 2008).

Extinto en estado silvestre (EW)

Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.

En peligro crítico (CR)

Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios⁸⁰ para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En peligro (EN)

Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios⁸¹ para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU)

⁸⁰ Criterios para Peligro crítico (CR):

- Reducción del tamaño de la población.
- Distribución geográfica y Extensión de la presencia estimada menor de 100 km² y/o bajo fluctuaciones extremas y/o área de ocupación estimada en menos de 10 km²
- Fluctuaciones extremas de: extensión de la presencia, área de ocupación, número de localidades o subpoblaciones y/o número de individuos maduros.
- Tamaño de la población estimada en menos de 250 individuos maduros.
- Se estima que el tamaño de la población que es menor de 50 individuos maduros.
- El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos el 50% dentro de 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo de 100 años).

⁸¹ Criterios para En peligro (E):

- Reducción en el tamaño de la población.
- Distribución geográfica en Extensión de la presencia estimada menor a 5000 km², y/o bajo fluctuaciones extremas y/o área de ocupación estimada en menos de 500 km²,
- Tamaño de la población estimada en menos de 2500 individuos maduros.
- Se estima que el tamaño de la población que es menor de 250 individuos maduros.
- El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos 20% dentro de 20 años o cinco generaciones, cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo de 100 años).

Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios⁸² para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazado (NT)

Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Preocupación menor (LC)

Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Datos insuficientes (DD)

Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre Datos Insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada.

No evaluado (NE)

Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

Una representación de las relaciones entre las categorías se muestra en la siguiente Figura.

⁸² Criterios para Vulnerable (V):

- Reducción en el tamaño de la población.
- Distribución geográfica y Extensión de la presencia estimada menor de 20.000 km², y/o bajo fluctuaciones extremas y área de ocupación estimada menor de 2000 km²,
- Tamaño de la población estimada en menos de 10.000 individuos.
- Población muy pequeña o restringida.
- El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos 10% dentro de 100 años.

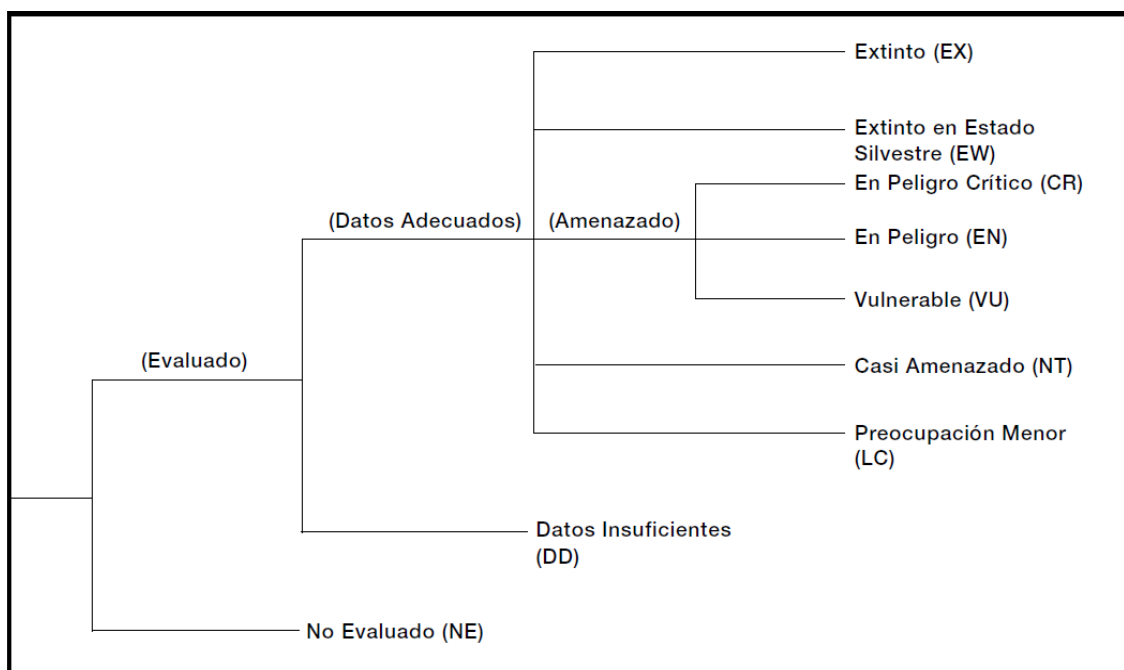


Figura 1. Estructura de las categorías (UICN, 2001).

7.3 Definición de las categorías de estado de conservación (Benoit, 1989)⁸³

Extinto (Ex)⁸⁴

Especie que definitivamente no ha sido localizada en estado silvestre durante los últimos 50 años (criterio de acuerdo con la definición de CITES⁸⁵).

En peligro (E)⁸⁶

⁸³ En inglés en el original.

⁸⁴ La abreviación de cada categoría (en paréntesis) sigue las denominaciones en inglés cuando se traduce a otros idiomas.

⁸⁵ Convención sobre el comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y fauna Silvestres (CITES, del inglés *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

Se trata de un acuerdo internacional entre gobiernos, redactado como el resultado de la resolución adoptada en 1973 en una reunión de los miembros de la Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, del inglés *International Union for Conservation of Nature*). Su propósito es el de asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia en su medio natural. Los acuerdos son de varios grados de protección, y cubren a más de 30.000 especies de animales y plantas.

⁸⁶ En la práctica las categorías En peligro (E) y Vulnerable (V) pueden incluir, temporalmente, taxa cuyas poblaciones están empezando a recuperarse como resultado de acciones de conservación, pero cuya recuperación es aún insuficiente para justificar su transferencia a otra categoría.

Taxón⁸⁷⁸⁸ en peligro de extinción y cuya supervivencia es poco probable si continúan actuando los factores causales.

Se incluyen taxa cuyos números poblacionales han sido reducidos a un nivel crítico o cuyos hábitats⁸⁹ han sido reducidos tan drásticamente que se considera que están en inminente peligro de extinción.

También se incluyen taxa que posiblemente ya están extintos pero que con certeza han sido vistos en estado silvestre dentro los últimos 50 años.

Vulnerable (V)⁹⁰

Taxon⁹¹ que se considera probable pasen a la categoría En peligro (E) en el futuro cercano si los factores causales continúan actuando.

Se incluyen taxa de los cuales la mayoría o todas las poblaciones están disminuyendo debido a sobreexplotación, extensa destrucción de hábitat u otra alteración ambiental; taxa con poblaciones que han sido seriamente diezmadas y cuya conservación definitiva a un no está asegurada; y taxa con poblaciones que son todavía abundantes pero que están bajo amenaza de severos factores adversos a través de su distribución.

Rara (R)

Taxón⁹² con pequeñas poblaciones mundiales que no se consideran actualmente En peligro (E) o Vulnerables (V), pero que están en riesgo.

Estos taxa están localizados normalmente dentro de áreas o hábitat geográficos restringidos o tienen una muy baja densidad distribuida sobre un rango extenso.

Fuera de peligro (O)

Taxon⁹³ que antes estuvo incluido en una de las categorías indicadas anteriormente, pero que ahora se consideran relativamente seguras debido a que se adoptado medidas efectivas de conservación o se han eliminado las amenazas a su supervivencia que existían anteriormente.

Insuficientemente conocida (K)

⁸⁷ Taxa en el original.

⁸⁸ Grupo taxonómico o sistema formal a cualquier nivel (Prenafeta, 2008). El plural es taxa.

⁸⁹ Ambiente natural o lugar donde vive un organismo, una población o una especie (Prenafeta, 2008).

⁹⁰ En la práctica las categorías En peligro (E) y Vulnerable (V) pueden incluir, temporalmente, taxa cuyas poblaciones están empezando a recuperarse como resultado de acciones de conservación, pero cuya recuperación es aún insuficiente para justificar su transferencia a otra categoría.

⁹¹ Taxa en el original.

⁹² Taxa en el original.

⁹³ Taxa en el original.

Taxon⁹⁴ que se sospecha pero que no se sabe definitivamente que pertenezcan a cualquiera de las categorías señaladas anteriormente, debido a falta de información.

7.4 Categorías de conservación según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Meléndez y Maldonado, 1999)

Extinta (E)

Especie que sin lugar a duda no ha sido localizada en estado silvestre durante los últimos 50 años (criterio de acuerdo con la definición de CITES).

En Peligro de Extinción (P)⁹⁵

Taxon⁹⁶ en peligro de extinción y cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de peligro continúan operando.

Se incluyen taxa cuyas poblaciones han sido reducidas a un nivel crítico o cuyo hábitat⁹⁸ ha sido reducido tan drásticamente que se considera que están en inmediato peligro de extinción. También se incluyen taxa que posiblemente ya están extinguidos, pero que han sido vistos en estado silvestre dentro los últimos 50 años.

Vulnerable (V)⁹⁹

Taxa de los cuales se cree que pasarán en el futuro cercano a la categoría En peligro de Extinción (P) si los factores causales de la amenaza continúan actuando.

Se incluyen taxa de los cuales la mayor parte o todas las poblaciones están disminuyendo debido a sobreexplotación, destrucción amplia del hábitat u otras alteraciones ambientales; taxa con poblaciones que han sido seriamente agotadas y cuya protección definitiva no aún está asegurada y taxa con poblaciones que son aún abundantes, pero que están bajo amenaza por acción de factores adversos severos a través de su área de distribución.

Rara (R)

⁹⁴ Taxa en el original.

⁹⁵ En la práctica las categorías En Peligro de Extinción (P) y Vulnerable (V) pueden incluir, temporalmente, taxa cuyas poblaciones están empezando a recuperarse como resultado de acciones de conservación, pero cuya recuperación es aún insuficiente para justificar su transferencia a otra categoría.

⁹⁶ Taxa en el original.

⁹⁷ Grupo taxonómico o sistema formal a cualquier nivel (Prenafeta, 2008). El plural es taxa.

⁹⁸ Ambiente natural o lugar donde vive un organismo, una población o una especie (Prenafeta, 2008).

⁹⁹ En la práctica las categorías En Peligro de Extinción (P) y Vulnerable (V) pueden incluir, temporalmente, taxa cuyas poblaciones están empezando a recuperarse como resultado de acciones de conservación, pero cuya recuperación es aún insuficiente para justificar su transferencia a otra categoría.

Taxón¹⁰⁰ cuya población mundial es pequeña, que no se encuentran actualmente En Peligro de Extinción (P) ni son Vulnerables (V), pero están sujetas a cierto riesgo¹⁰¹.

Estos taxa se localizan normalmente en ámbitos geográficos o hábitat restringidos o tienen una bajísima densidad a través de una distribución más o menos amplia.

Fuera de Peligro (F)

Taxón¹⁰² que antes estuvo incluido en una de las categorías anteriores, pero que en la actualidad se considera relativamente segura debido a la adopción de medidas efectivas de conservación o a que la amenaza que existía ha sido eliminada.

Insuficientemente Conocida (I)

Taxón¹⁰³ que se supone pertenece a una de las categorías anteriores, pero de las cuales no se tiene certeza debido a la falta de información.

7.5 Categorías de Conservación del Reglamento para la Clasificación de Especies (RCE), en uso hasta el 26 de enero de 2010¹⁰⁴¹⁰⁵

Extinguida (Extinta) (E)

Una especie se considerará “Extinguida” (extinta) cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitat¹⁰⁶ conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

En Peligro de Extinción (P)

Una especie se considerará “El peligro de Extinción” cuando enfrente un riesgo muy alto de extinción.

Vulnerable (V)

Una especie se considerará “Vulnerabe” cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada “En Peligro de Extinción”, enfrente un riesgo alto de extinción.

¹⁰⁰ Taxa en el original.

¹⁰¹ “..., pero no están sujetas a cierto riesgo.” En el original.

¹⁰² Taxa en el original.

¹⁰³ Taxa en el original.

¹⁰⁴ DS #75 de 2005, Min. Secretaria General de la Presidencia de La República, Título II.

¹⁰⁵ Se trata también de las mismas categorías de la Ley #19.300.

¹⁰⁶ Ambiente natural o lugar donde vive un organismo, una población o una especie (Prenafeta, 2008).

Insuficientemente Conocida (I)

Una especie se considerará “Insuficientemente Conocida” cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación a que se refieren los artículos anteriores.

Fuera de Peligro (F)

Una especie se considerará “Fuera de Peligro” cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriores y en la actualidad se le considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración a que la amenaza que existía ha cesado.

Rara (R)

Una especie se considerará “Rara” cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza.

También se considerará “Rara” aquella especie que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

Para los propósitos del reglamento, las especies clasificadas como “Raras” podrán también ser clasificadas en alguna de las categorías mencionadas en los puntos anteriores, de acuerdo con la información disponible.

En el Cuadro siguiente, se presenta la equivalencia de las categorías presentadas con las categorías UICN ver 3.1.

Cuadro 1. Equivalencia aproximada de las categorías de la Ley #19.300 con las categorías UICN 3.1 (Tala et al., 2009)

Categorías RCE	Categorías de UICN (3.1)
Extinguido	Extinto
	Extinto en Estado Silvestre
En Peligro de Extinción	En Peligro Crítico
	En Peligro
Vulnerable	Vulnerable
Insuficientemente conocida	
Rara	
	Casi Amenazado

	Preocupación Menor
	Datos Insuficientes

7.6 Categorías de Conservación del Reglamento para la Clasificación de Especies (RCE), en uso desde el 26 de enero de 2010

Extinta

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.

Extinta en el Estado Silvestre

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

En Peligro Crítico

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En Peligro

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "En Peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro Crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Vulnerable

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro", la mejor evidencia disponible indica que

cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazada

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Preocupación Menor

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo

Datos Deficientes

No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.